

3. Postać kanoniczna i pojęcie wektora 2

Punkty F i G są wierzchołkami paraboli będących wykresami funkcji f i

g. wyznacz współrzędne wektora $\overrightarrow{FG}$:

a) $f(x) = (x - 5)^2$, $g(x) = (x - 2)^2 + 2$

b) $f(x) = 0,125(x + 4)^2 - 1$, $g(x) = 0,125(x - 3)^2 + 4$

c) $f(x) = 4 - \frac{3}{2}(x + 0,5)^2$, $g(x) = 7 - 1,5\left(x + \frac{1}{3}\right)^2$

a) $f(x) = (x - 5)^2$, $g(x) = (x - 2)^2 + 2$

① Odczytujemy współrzędne wierzchołka

$$F = (\overset{x_F}{5}, \overset{y_F}{0})$$

$$G = (\overset{x_G}{2}, \overset{y_G}{2})$$

② używamy wzoru na współrzędne wektora

Gdy mamy punkty $A = (x_A, y_A)$ oraz $B = (x_B, y_B)$. Współrzędne wektora $\overrightarrow{AB}$ w kartezjańskim układzie współrzędnych zaczepionego w punkcie A:

$$\overrightarrow{AB} = [x_B - x_A, y_B - y_A]$$

$$\overrightarrow{FG} = [2 - 5; 2 - 0] = [-3, 2]$$

Odpo: $\overrightarrow{FG} = [-3, 2]$

b) $f(x) = 0,125(x + 4)^2 - 1$, $g(x) = 0,125(x - 3)^2 + 4$

① Odczytujemy współrzędne wierzchołka

$$F = (\overset{x_F}{-4}, \overset{y_F}{-1})$$

$$G = (\overset{x_G}{3}, \overset{y_G}{4})$$

② używamy wzoru na współrzędne wektora

$$\overrightarrow{FG} = [3 - (-4); 4 - (-1)] = [7, 5]$$

Odpo: $\overrightarrow{FG} = [7, 5]$

c) $f(x) = 4 - \frac{3}{2}(x + 0,5)^2$, $g(x) = 7 - 1,5\left(x + \frac{1}{3}\right)^2$

① Odczytujemy współrzędne wierzchołka

$$F = (-0,5; 4)$$

$$G = \left(-\frac{1}{3}; 7\right)$$

② używamy wzoru na współrzędne wektora

$$\overrightarrow{FG} = \left[-\frac{1}{3} - (-0,5); 7 - 4\right] = \left[\frac{1}{6}, 3\right]$$

Odpo: $\overrightarrow{FG} = \left[\frac{1}{6}, 3\right]$